

Badania eksperymentalne oraz symulacje CFD przepływu i wymiany ciepła w minikanale pierścieniowym

KRZYSZTOF GALISZEWSKI¹, MAGDALENA PIASECKA¹, PAWEŁ ŁABĘDZKI², BEATA MACIEJEWSKA²

¹ Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

² Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

^{1,2} al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

¹ e-mail: kgaliszewski@tu.kielce.pl

Słowa kluczowe: wymiana ciepła, przepływ, minikanal, eksperyment, CFD, walidacja

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych przepływu i wymiany ciepła w minikanale pierścieniowym. Ze względu na geometrię szczeliny i krzywiznę powierzchni w kanale pierścieniowym występują niejednorodne rozkłady prędkości i temperatury, co zwiększa wymagania dotyczące poprawnego zdefiniowania warunków brzegowych oraz uwzględnienia strat ciepła podczas porównań eksperyment – CFD.

Część eksperymentalna obejmowała pomiar, a także rejestrację temperatury i ciśnienia płynu na wlocie i wylocie oraz masowego natężenia przepływu. Strumień ciepła wyznaczano na podstawie parametrów zasilania układu grzejnego. Na podstawie danych doświadczalnych przygotowano model CFD w programie Simcenter STAR-CCM+ odwzorowujący geometrię kanału pierścieniowego i warunki pracy stanowiska. Model obejmował sprzężone obliczenia przepływu i przewodzenia ciepła w ściankach, z zadaniem strumienia ciepła na powierzchni grzejnej oraz warunkami wlotowymi i wylotowymi wynikającymi z pomiarów. Omówiono dobór warunków brzegowych, modeli fizycznych oraz sposób uwzględnienia strat ciepła do otoczenia. Zastosowano strategię siatkowania ukierunkowaną na poprawne odwzorowanie warstwy przyściennej w szczelinie pierścieniowej oraz przeprowadzono analizę wrażliwości wyników na zagęszczenie siatki.

Walidację obliczeń numerycznych przeprowadzono poprzez porównanie wyników z danymi eksperymentalnymi (pomiar temperatury płynu na wylocie oraz ciśnienia na wlocie kanału). Dodatkowo kontrolowano spójność bilansu energii na podstawie mocy doprowadzanej i przyrostu entalpii płynu. Zestawienie wyników pozwoliło ocenić zdolność modelu CFD do odwzorowania zjawisk cieplno-przepływowych w kanale pierścieniowym oraz zidentyfikować czynniki najbardziej wpływające na rozbieżności, w tym przede wszystkim parametry siatki (zagęszczenie w szczelinie i przy ściankach, jakość elementów, odwzorowanie warstwy przyściennej) oraz sposób zadania strumienia ciepła i uwzględnienia strat do otoczenia.

Wstęp

Pierścieniowe wymienniki ciepła, w których cylindryczny element jest chłodzony przepływem płynu w szczelinie pierścieniowej, znajdują zastosowanie w wielu obszarach inżynierii. Przykładami takich zastosowań są układy chłodzenia prętów paliwowych w energetyce jądrowej, gdzie przepływ chłodziwa wokół cylindra umożliwia efektywne odprowadzanie ciepła [1], a także mikroreaktory

chemiczne, w których przepływ w wąskiej szczelinie pierścieniowej pozwala na intensyfikację wymiany ciepła i masy oraz precyzyjną kontrolę przebiegu reakcji [2].

Zagadnienie przepływu i wymiany ciepła w kanałach pierścieniowych było szeroko badane eksperymentalnie, zarówno dla kanałów o wymiarach konwencjonalnych, jak i dla wąskich szczelin pierścieniowych (minikanatów). W pracy [3] przeprowadzono badania turbulentnego przepływu wody w gładkich, współosiowych kanałach pierścieniowych, obejmujące szeroki zakres liczb Reynoldsa oraz różne stosunki średnic. Na podstawie wyników eksperymentalnych zaproponowano zależność kryterialną pozwalającą na wyznaczanie liczby Nusselta z uwzględnieniem geometrii kanału.

W kolejnych badaniach skupiono się na wąskich szczelinach pierścieniowych. Autorzy pracy [4] analizowali przepływ wody w miniszczelinie o średnicy hydraulicznej rzędu kilku milimetrów, wykazując wcześniejsze przejście do turbulencji oraz istotny wpływ geometrii na intensywność wymiany ciepła. Wykazano również, że w wąskich szczelinach możliwa jest intensyfikacja wymiany ciepła w porównaniu z kanałami o większych wymiarach.

Najnowsze prace obejmują zarówno badania eksperymentalne, jak i ich uzupełnienie modelowaniem numerycznym. W pracy [5] przeprowadzono analizę jednofazowego przepływu wody w poziomym minikanale pierścieniowym, wykazując wzrost liczby Nusselta wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa i strumienia ciepła oraz wyższe wartości współczynników przejmowania ciepła w porównaniu do kanałów konwencjonalnych. Wyniki te potwierdzają istotny wpływ małej szerokości szczeliny pierścieniowej na charakter przepływu i efektywność wymiany ciepła.

W modelowaniu przepływu i wymiany ciepła w minikanatach szeroko stosowane są narzędzia CFD, takie jak ANSYS Fluent, Simcenter STAR-CCM+, OpenFOAM i inne. Umożliwiają one analizę ustalonego przepływu, wyznaczanie współczynników przejmowania ciepła oraz ocenę wpływu geometrii kanału i warunków brzegowych na charakter przepływu.

ANSYS Fluent jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w analizie zagadnień cieplno-przepływowych. Przykładowo w pracy [6] przeprowadzono trójwymiarowe symulacje przepływu w minikanale z elementami intensyfikującymi mieszanie, analizując rozkłady prędkości, temperatury oraz wartości liczby Nusselta.

Simcenter STAR-CCM+ znajduje zastosowanie w analizach sprzężonego przepływu i wymiany ciepła w minikanatach. W pracy [7–9] przeprowadzono eksperymentalno-numeryczne badania przepływu i wymiany ciepła w minikanalowym wymienniku ciepła, w których model CFD pozwolił na wyznaczenie lokalnych współczynników przejmowania ciepła oraz ocenę wpływu parametrów przepływu i geometrii.

Z kolei OpenFOAM jako narzędzie otwarte umożliwia modelowanie sprzężonych zagadnień przepływu i przewodzenia ciepła. W pracy [10] przeprowadzono analizę konwekcyjnej wymiany ciepła w wymienniku chłodzącym, wykazując wpływ struktury przepływu oraz modelu turbulencji na rozkłady temperatury i efektywność chłodzenia przeprowadzono numeryczne badania przepływu w minikanale z elementami generującymi wiry, wykazując wzrost intensywności wymiany ciepła przy jednoczesnym wzroście oporów przepływu.

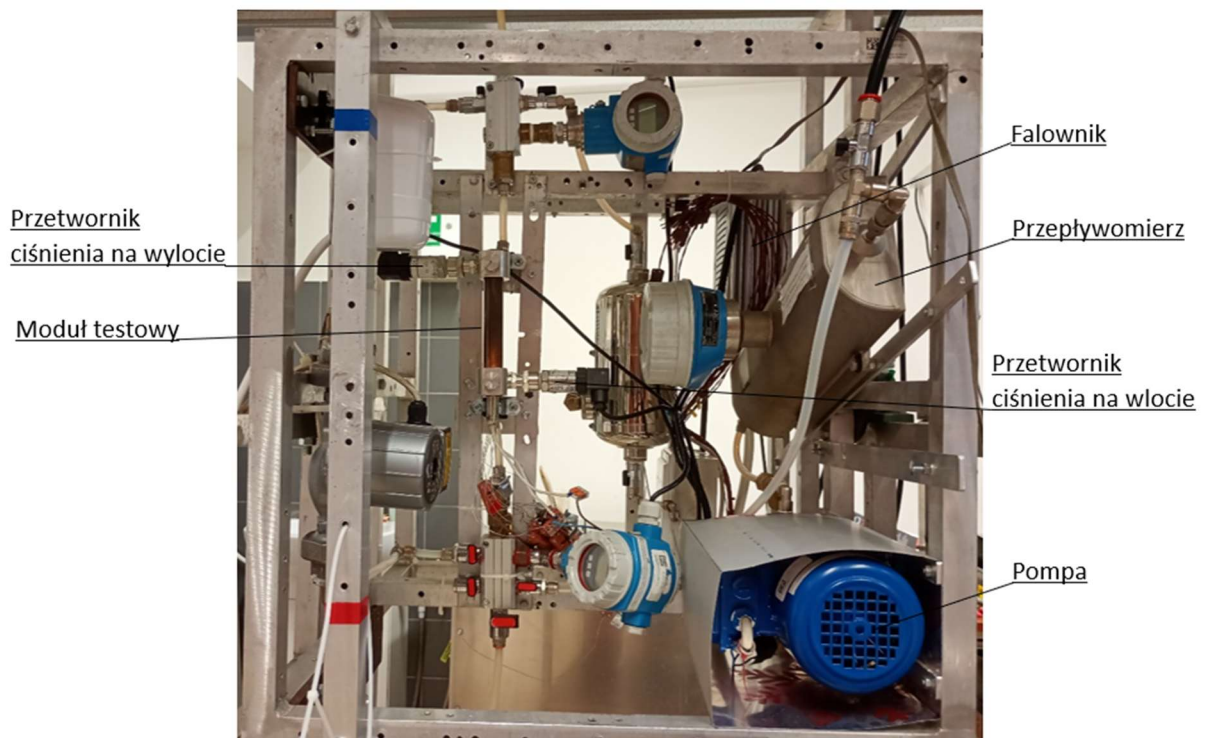
W niniejszej pracy połączono wyniki badań eksperymentalnych przepływu płynu chłodniczego w minikanale pierścieniowym z symulacjami numerycznymi przeprowadzonymi w środowisku Simcenter STAR-CCM+, wersja 2020.2.1 Build 15.04.010

Porównanie wartości temperatury płynu na wylocie, bilansu energii oraz charakteru zmian temperatury wzdłuż kanału wykazało zgodność modelu CFD z wynikami eksperymentalnymi na poziomie wystarczającym do dalszej analizy jakościowej pól cieplno-przepływowych.

1. Eksperyment

1.1. Stanowisko eksperymentalne

Stanowisko badawcze (Rysunek 1.) przeznaczone jest do analizy zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących podczas wymuszonego obiegu czynnika chłodzącego w minikanale o geometrii pierścieniowej. Układ pomiarowy składa się z obiegu cyrkulacyjnego płynu roboczego (woda destylowana), którego najważniejszy element stanowi moduł testowy z minikanalem pierścieniowym, układu zasilania oraz systemu akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych.



Rysunek 1. Stanowisko badawcze. Źródło: opracowanie własne

Główny obieg czynnika wymuszany jest za pomocą pompy zębatej (przepływowej) firmy Tuthill, model DGS.99EEET2MM00000, której prędkość obrotowa sterowana jest przez falownik w celu precyzyjnego uzyskania założonego strumienia przepływu. W skład obiegu cyrkulacyjnego wchodzi kolejno: moduł testowy, układ filtracji oraz przepływomierz masowy Coriolisa Endress+Hauser Promass A., wykonany ze stali 1.4539/904L, przystosowany do maksymalnego przepływu 450 kg/h. Przepływomierz ten charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru. Maksymalny błąd pomiarowy dla cieczy wynosi $\pm 0,1$ % wartości mierzonej.

W module testowym (Rysunek 2.) wytworzono minikanal pierścieniowy o szerokości szczeliny 1,2 mm i długości 110 mm, usytuowany pomiędzy dwiema ustawionymi współosiowo powierzchniami cylindrycznymi. Średnica hydrauliczna minikanalu wynosi 0,0024 m. Zewnętrzna rura osłonowa umożliwia optyczną obserwację struktury przepływu. Wykonana jest ze szkła borokrzemowego o średnicy zewnętrznej 24 mm i grubości ścianki 1,8 mm. Wewnętrzna rura metalowa wykonana jest z miedzi. Jej średnica zewnętrzna wynosi 18 mm, a grubość ścianki 1,5 mm. Powierzchnia zewnętrzna rury styka się bezpośrednio z przepływającym w minikanale czynnikiem roboczym - wodą destylowaną.



Rysunek 2. Moduł testowy. Źródło: opracowanie własne

Ciepło do układu dostarczane jest poprzez grzałkę patronową o średnicy 15 mm i całkowitej długości 130 mm, umieszczoną współosiowo wewnątrz miedzianej rury. Element grzejny stanowi oporowy drut z katalu (stopu żelaza i chromu), nawinięty na ceramiczny rdzeń wzdłuż osi grzałki i umieszczony jest w centralnej jej części na długości 110mm. Całość zamknięta jest w rurze osłonowej wykonanej z aluminium, a przestrzeń pomiędzy rdzeniem a osłoną wypełniono silnie zagęszczonym materiałem izolacyjnym w postaci proszku tlenku krzemu. Taka konstrukcja umożliwia generowanie wysokich strumieni ciepła ze stosunkowo niewielkiej powierzchni roboczej. Do sterowania mocą dostarczaną do elementu grzejnego wykorzystuje się programowalne źródło prądowo-napięciowe GW Instek ACR-2100 (Rysunek 3.). W skład modułu badawczego wchodzi również specjalnie zaprojektowane korpusy wlotowy i wylotowy, w których zamontowano czujniki temperatury oraz przetworniki ciśnienia, umożliwiające pomiar parametrów czynnika roboczego bezpośrednio przed wlotem do minikanalu oraz na wylocie z kanału.



Rysunek 3. Źródło prądowo-napięciowe. Źródło: opracowanie własne

Do monitorowania parametrów pracy stanowiska oraz rejestracji wyników eksperymentów wykorzystuje się zaawansowaną aparaturę pomiarową. Temperatura płynu mierzona jest na wlocie i wylocie minikanalu za pomocą termopar typu T (miedź–konstantan), umieszczonych w strumieniu przepływającego czynnika chłodzącego wewnątrz korpusów wlotowego i wylotowego. Zgodnie z normą PN-EN 60584-1, termopary typu T w klasie dokładności 1 charakteryzują się tolerancją pomiaru wynoszącą $\pm 0,5$ °C w zakresie od -40 °C do +125 °C, co zostało także potwierdzone przeprowadzonymi pomiarami kalibracyjnymi. Na wlocie i wylocie modułu testowego, w tych samych korpusach, zainstalowane są dwa przetworniki ciśnienia względnego WIKA S-10 o zakresie pomiarowym od 0 do 6 barów, cechujące się dokładnością na poziomie $\pm 0,5$ % zakresu pomiarowego.

Wszystkie sygnały pomiarowe zbierane są przez wielokanałowy rejestrator midi LOGGER GL840 firmy GRAPHTEC (Rysunek 4.). Urządzenie to zapewnia ciągłą rejestrację danych w funkcji czasu z częstotliwość próbkowania co 1 sekundę, co pozwoliło na szczegółową analizę zjawisk zachodzących w minikanale. Ponieważ rejestrator GL840 przyjmuje wyłącznie sygnały napięciowe, sygnały prądowe pochodzące z wybranych przyrządów zostały uprzednio przekonwertowane na sygnały napięciowe za pomocą precyzyjnych rezystorów o bardzo wysokiej dokładności, wynoszącej 0,005 %.



Rysunek 4. Stacja akwizycji danych. Źródło: opracowanie własne

1.2. Procedura badawcza

Procedurę eksperymentalną rozpoczynano od odpowietrzenia układu przepływowego za pomocą zainstalowanego w instalacji odpowietrznika. Po usunięciu powietrza z obiegu i uzyskaniu jednorodnego przepływu czynnika doprowadzano układ do warunków stabilnych. Następnie realizowano proces podgrzewania czynnika roboczego, a ustalenie ciśnienia w układzie uzyskiwano poprzez ograniczenie objętości czynnika zamkniętej w przestrzeni roboczej. Po osiągnięciu pełnej stabilizacji parametrów termicznych i hydraulicznych przystępowano do rejestracji wyników pomiarów.

1.3. Podstawowe wielkości cieplno-przepływowe

Eksperymenty przeprowadzono dla zadanego przepływu masowego w warunkach jednofazowej konwekcji wymuszonej. Do dalszej analizy i symulacji numerycznych wybrano jedną nastawę mocy grzewczej, zarejestrowaną w trakcie serii pomiarowej. Podstawowe parametry cieplno-przepływowe odpowiadające tej konfiguracji zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Wielkości cieplno-przepływowe dla nastawy prądowej wybranej z serii eksperymentalnej

Wielkość	Wartość	Jednostka
Obieg cyrkulacyjny płynu roboczego (woda destylowana)		
Masowe natężenie przepływu	0,00245	kg/s
Temperatura płynu na wlocie	331,05	K
Temperatura płynu na wylocie	351,60	K
Nadciśnienie płynu na wlocie	0,046605	MPa
Nadciśnienie płynu na wylocie	0,04373	MPa
Moc grzewcza (dostarczana do grzałki)	200	W
Gęstość strumienia ciepła	32152,51	W/m ²
Liczba Reynoldsa	197	-
Otoczenie (pomieszczenie laboratorium)		
Ciśnienie atmosferyczne	0,0975	MPa
Temperatura powietrza	295,2	K

Źródło: opracowanie własne

1.4. Bilans energii dla modułu pomiarowego

Spójność uzyskanych danych eksperymentalnych oceniono na podstawie bilansu energii dla modułu pomiarowego. W tym celu porównano moc cieplną dostarczaną przez grzałkę z przyrostem entalpii przepływającego płynu, wyznaczonym z zależności [11]:

$$Q = \dot{m} c_p (T_{out} - T_{in}) \quad (1)$$

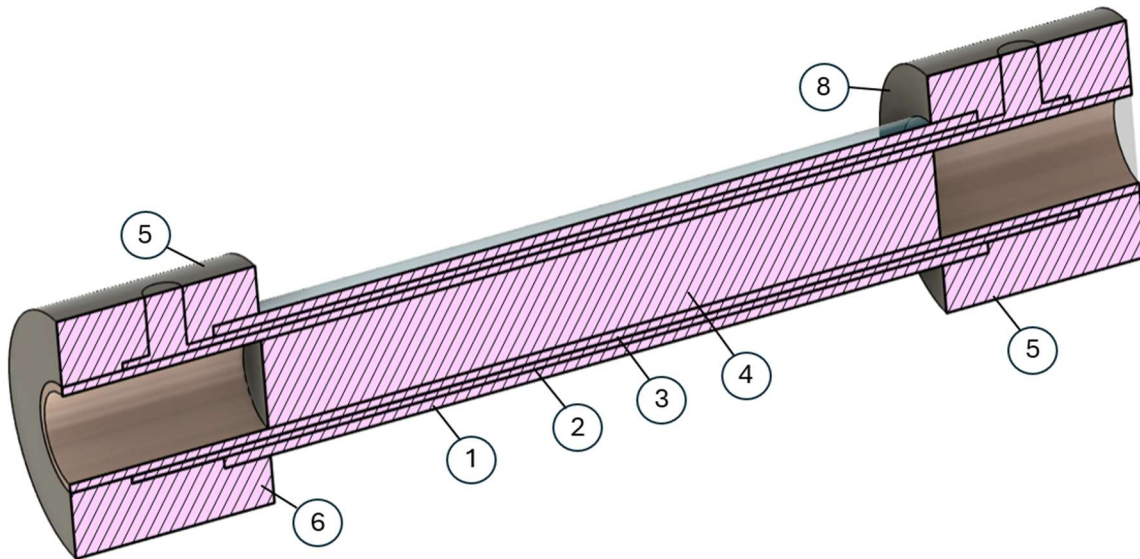
gdzie Q oznacza moc cieplną, $\dot{m}$ natężenie masowe przepływu, natomiast T_{in} , T_{out} są temperaturami płynu odpowiednio na wlocie i wylocie. Na podstawie pomiarów (Tabela 1), w oparciu o wzór (1), uzyskano wartość mocy równą 208,9 W, podczas gdy nominalna moc grzałki wynosiła 200 W. Różnica ta mieści się w granicach niepewności pomiarowej. Szacując błąd względny wyznaczenia mocy Q metodą różniczki zupełnej, z uwzględnieniem niepewności pomiaru natężenia przepływu oraz temperatury, otrzymano wartość rzędu 5%. Oznacza to, że uzyskana zgodność bilansu energii pozostaje na akceptowalnym poziomie i potwierdza wiarygodność przeprowadzonych pomiarów.

2. Obliczenia CFD

2.1. Model numeryczny

W celu analizy przepływu i wymiany ciepła w minikanale pierścieniowym opracowano trójwymiarowy model numeryczny w środowisku Simcenter STAR-CCM+. Model odwzorowuje rzeczywistą geometrię stanowiska badawczego i umożliwia wyznaczenie rozkładów temperatury, prędkości oraz ciśnienia, a także lokalnych współczynników przejmowania ciepła.

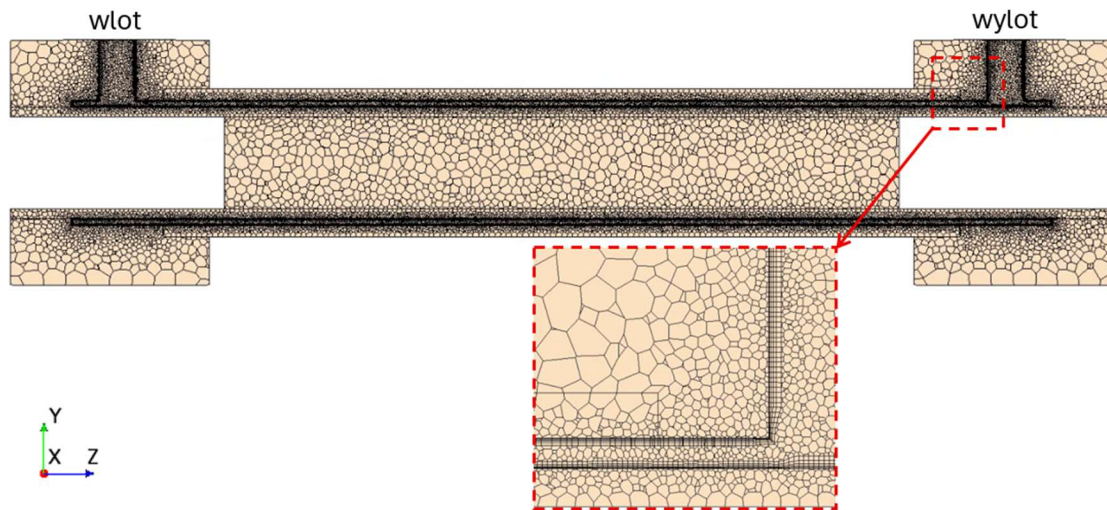
Geometria obliczeniowa (Rysunek 5.) obejmuje pionowy kanał pierścieniowy utworzony pomiędzy cylindryczną powierzchnią wewnętrzną oraz zewnętrzną rurą szklaną. Model zawiera również odcinki wlotowy i wylotowy, co pozwala ograniczyć wpływ warunków brzegowych na obszar główny przepływu. Geometrię przygotowano w programie CAD i zaimportowano do środowiska obliczeniowego.



Rysunek 5. Geometria modelu. 1 – rura szklana, 2 – minikanal pierścieniowy, 3 – rura miedziana, 4 – grzałka, 5 – korpus wlotowy, 6 – korpus wylotowy, 7 – wlot, 8 – wylot. Źródło: opracowanie własne

2.2. Siatka obliczeniowa

Siatkę obliczeniową (Rysunek 6.) wygenerowano jako siatkę wielościnną (polyhedral), z lokalnym zagęszczeniem w obszarach przyściennych oraz w warstwie przyściennej. Dodatkowo zastosowano warstwy pryzmatyczne przy ścianach w celu poprawnego odwzorowania gradientów temperatury i prędkości.



Rysunek 6. Siatka obliczeniowa. Źródło: opracowanie własne

2.3. Równania rządzące, warunki brzegowe

W obliczeniach wyznaczano ustalone pola prędkości, ciśnienia i temperatury poprzez rozwiązanie metodą objętości skończonych równań zachowania masy, pędu i energii w domenie płynu oraz równania przewodzenia ciepła w domenach ciał stałych. Przyjęto przepływ jednofazowy, laminarny. W domenie płynu Ω_f rozwiązywano układ równań obejmujący równania zachowania masy, pędu i energii [11,12]:

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \quad (2)$$

$$\nabla \cdot (\varrho \mathbf{u} \mathbf{u}^T) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \varrho \mathbf{g}, \quad (3)$$

$$\nabla \cdot (\varrho c_p \mathbf{u} T) = \nabla \cdot (\lambda \nabla T), \quad (4)$$

gdzie $\mathbf{u} = [u_1, u_2, u_3]^T$ jest wektorem prędkości przepływu, $\mathbf{g} = [0, 0, -9.81]^T$ wektorem przyspieszenia ziemskiego, p – ciśnieniem, T – temperaturą płynu, ϱ – gęstością płynu, c_p – ciepłem właściwym płynu, λ – przewodnością cieplną płynu, natomiast $\boldsymbol{\tau}$ oznacza tensor naprężeń lepkościowych w postaci:

$$\boldsymbol{\tau} = \mu (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T) - \frac{2}{3} \mu (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I}, \quad (5)$$

gdzie μ jest lepkością dynamiczną płynu, a $\mathbf{I}$ macierzą jednostkową.

W domenach ciał stałych Ω_s rozwiązywano równanie przewodzenia ciepła:

$$\nabla \cdot (\lambda_s \nabla T) + q_V = 0, \quad (6)$$

gdzie λ_s oznacza przewodność cieplną materiału, a $q_V = -$ objętościowe źródło ciepła. Dla wszystkich elementów modelu, z wyjątkiem grzałki, przyjęto $q_V = 0$. W domenie grzałki, zakładając jednorodny rozkład źródła ciepła, przyjęto:

$$q_V = \frac{Q}{V} \quad (7)$$

gdzie Q oznacza całkowitą moc grzałki, a V jej objętość. Brzeg domeny obliczeniowej podzielono na powierzchnię wlotową S_{in} , wylotową S_{out} oraz pozostałą część brzegu S_{ext} . Oto komplet warunków brzegowych:

$$T(x, y, z) = T_{in} \text{ dla } (x, y, z) \in S_{in}, \quad (8)$$

$$\int_{S_{in}} \varrho \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = \dot{m} \text{ dla } (x, y, z) \in S_{in}, \quad (9)$$

$$p(x, y, z) = p_{out} \text{ dla } (x, y, z) \in S_{out}, \quad (10)$$

$$-\lambda_s \nabla T(x, y, z) \cdot \mathbf{n} = h_{ext}(T(x, y, z) - T_\infty) \text{ dla } (x, y, z) \in S_{ext}, \quad (11)$$

gdzie $\mathbf{n}$ jest wektorem normalnym do powierzchni, h_{ext} współczynnikiem przejmowania ciepła (przyjęto $h_{ext} = 12 \text{ W/m}^2\text{K}$ [13]), T_∞ temperaturą otoczenia. Na granicach kontaktu sąsiadujących domen przyjęto warunki ciągłości temperatury oraz strumienia ciepła. Założono zależność własności termofizycznych wody destylowanej od temperatury, wykorzystując do obliczeń zależności przedstawione w pracy [14]. Własności fizyczne ciał stałych przyjęto jako stałe, na podstawie [12] i przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Własności termofizyczne ciał stałych używanych w modelu numerycznym

Materiał	Gęstość [kg/m ³]	Ciepło właściwe [J/(kg·K)]	Przewodność cieplna [W/(m·K)]
Aluminium	2702	903	237
Miedź	8940	386	398
Szkło	2500	840	1.4

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12].

2.4. Badania zbieżności rozwiązania i siatek

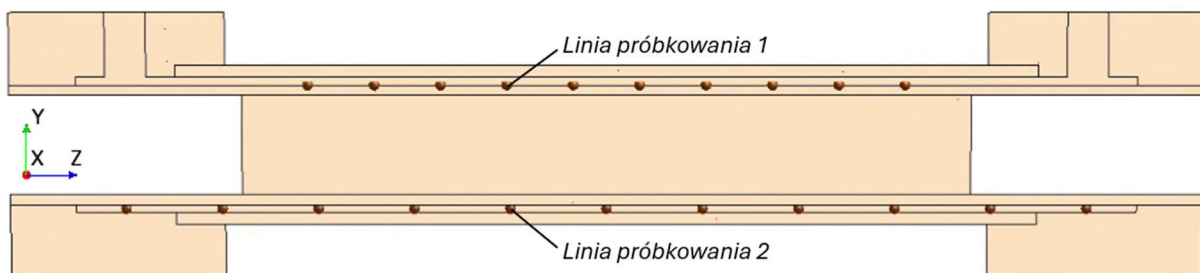
Proces obliczeniowy prowadzono do momentu stabilizacji pól przepływu i temperatury. Jako kryterium zakończenia przyjęto ustalenie się rozkładów temperatury, prędkości oraz ciśnienia w całej domenie obliczeniowej, rozumiane jako brak istotnych zmian tych wielkości w kolejnych iteracjach. Stabilizację rozwiązania uzyskano po około 2500 iteracjach, po czym obserwowane zmiany analizowanych pól były pomijalne.

Dodatkowo przeprowadzono analizę wpływu zagęszczenia siatki na wyniki obliczeń. W tym celu przygotowano trzy siatki o różnej liczbie elementów: rzadką, pośrednią oraz gęstą (parametry siatek przedstawiono w Tabeli 3).

Tabela 3. Parametry siatek wykorzystane w obliczeniach oraz wartości średniej temperatury na wylocie z symulacji.

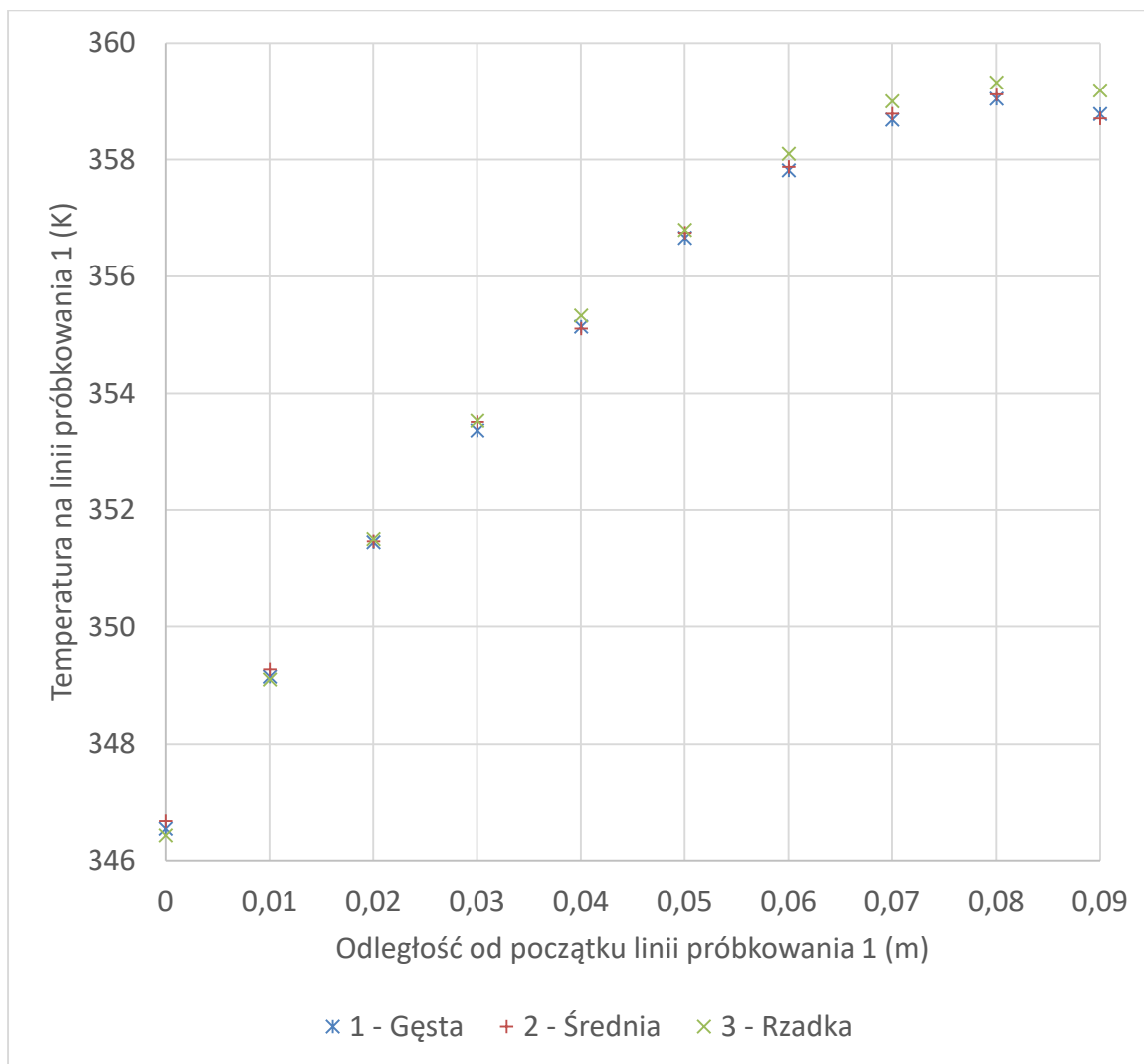
Siatka	Liczba komórek	Liczba warstw przyściennych	Minimalny rozmiar komórki	Temperatura na wylocie
1 - Gęsta	3 979 564	5	0,2 mm	349,89 K
2 - Średnia	741 629	3	0,4 mm	349,85 K
3 - Rzadka	282 682	2	0,6 mm	350,04 K

Źródło: opracowanie własne



Rysunek 7. Przekrój wzdłużny modułu testowego z zaznaczonymi liniami próbkowania. Źródło: opracowanie własne

Na Rysunku 7. przedstawiono położenie dwóch linii próbkowania wykorzystanych do analizy wyników CFD. Linia 1 została poprowadzona wzdłuż powierzchni kontaktu zewnętrznej ścianki rury miedzianej z przepływającym płynem, czyli w obszarze największych gradientów temperatury. Linia 2 przebiega w środkowej części szczeliny pierścieniowej i służy do oceny zmian temperatury płynu w kierunku przepływu. Dla każdej z siatek wykonano obliczenia przy tych samych warunkach brzegowych.



Rysunek 8. Rozkłady temperatur wzdłuż linii granicznej rura miedziana - płyn (Linia 1, Rysunek 7).

Źródło: opracowanie własne

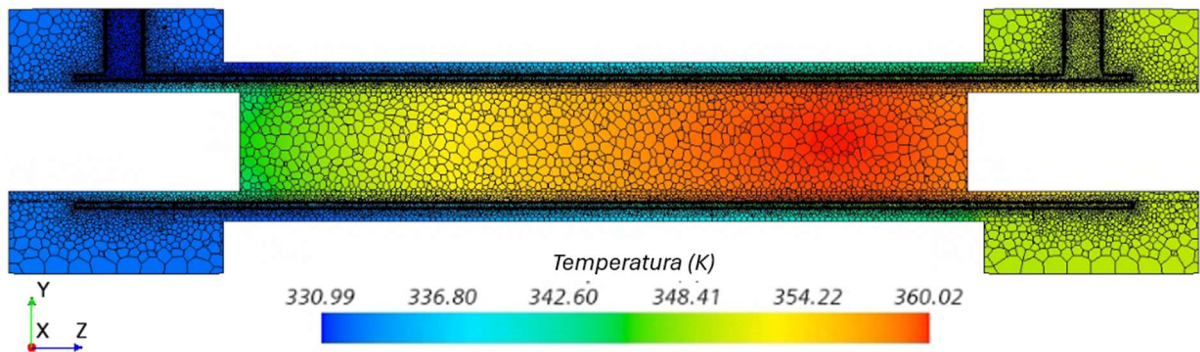
Analiza wpływu zagęszczenia siatki wykazała niewielką wrażliwość temperatury wylotowej na liczbę komórek obliczeniowych. Różnice wartości średniej temperatury na wylocie pomiędzy rozpatrywanymi wariantami siatki nie przekroczyły 0,2 K. Oznacza to, że w zakresie analizowanych warunków globalny bilans cieplny modelu jest stabilny numerycznie. Jednocześnie, ze względu na lokalny charakter wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła i jego zależność od gradientów przyściennych, do dalszej analizy pól lokalnych należy przyjąć siatkę zapewniającą poprawne odwzorowanie warstwy przyściennej.

Podobne wnioski wynikają z analizy rozkładów temperatury przedstawionych na Rysunku 8. Profile temperatury widoczne na Rysunku 8 wzdłuż linii próbkowania 1 praktycznie pokrywają się dla wszystkich wariantów siatki, co dodatkowo potwierdza brak istotnego wpływu zagęszczenia siatki na uzyskiwane wyniki temperaturowe. Należy podkreślić, że linia ta przebiega wzdłuż granicy rura miedziana – płyn, gdzie spodziewane są największe gradienty temperatury, a więc obszaru szczególnie wrażliwego na zagęszczenie elementów siatki.

Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie rzadszej siatki nie prowadzi do istotnej utraty dokładności. Oznacza to możliwość uproszczenia modelu poprzez zmniejszenie liczby komórek, co pozwala skrócić czas obliczeń przy zachowaniu dobrej jakości wyników.

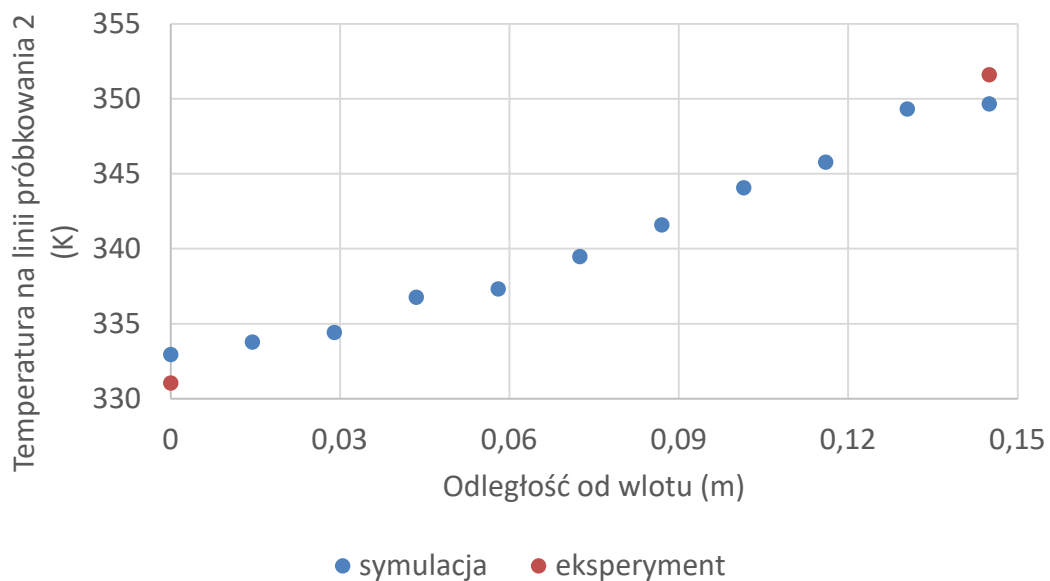
3. Wyniki

W wyniku przeprowadzonych obliczeń numerycznych uzyskano przestrzenne rozkłady temperatury, prędkości oraz ciśnienia w minikanale pierścieniowym w warunkach ustalonego przepływu jednofazowego. Wyniki pokazano na rysunkach 9-12. Na ich podstawie wyznaczono również lokalne wartości współczynnika przejmowania ciepła (Rysunek 13.), które stanowiły podstawę analizy charakteru wymiany ciepła podczas przepływu wody destylowanej wzdłuż kanału.



Rysunek 9. Rozkład temperatury w module pomiarowym, przekrój wzdłużny. Źródło: opracowanie własne

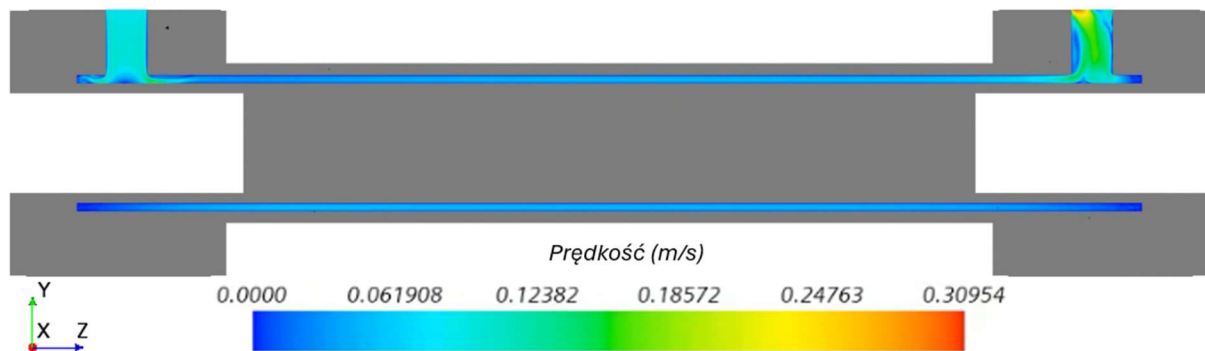
Rozkład temperatury w module pomiarowym (Rysunek 9.) wskazuje na stopniowy wzrost temperatury płynu w kierunku przepływu, co wynika z ciągłego dopływu ciepła ze ściany grzejnej. W początkowej części kanału obserwuje się intensywny przyrost temperatury płynu, natomiast w dalszej części wzrost jest wolniejszy, co związane jest z rozwojem warstwy przyściennej. W pobliżu wylotu może występować niewielkie obniżenie temperatury, związane ze stratami ciepła do otoczenia.



Rysunek 10. Profil temperatury wzdłuż linii próbkowania 2. Źródło: opracowanie własne

Na Rysunku 10 przedstawiono wyniki obliczeń temperatury płynu wzdłuż linii próbkowania 2 (zdefiniowanej na Rysunku 7) uzyskanych z symulacji numerycznej oraz porównanie pomiarów eksperymentalnych temperatury płynu na wlocie i wylocie z rezultatami obliczeń numerycznych. Widoczna jest dobra zgodność jakościowa pomiędzy wynikami (różnice względne pomiędzy temperaturami z eksperymentu i symulacji na wlocie i wylocie nie przekraczały 0,6%). Dla temperatur uzyskanych z symulacji obserwuje się ich monotoniczny wzrost wraz z odległością od wlotu.

Wartości temperatury uzyskane eksperymentalnie pozostają bliskie wynikom symulacji, przy czym niewielkie różnice temperatury mogą wynikać z niepewności pomiarowych oraz uproszczeń przyjętych w modelu numerycznym. Ogólnie jednak uzyskana zgodność potwierdza poprawność odwzorowania zjawisk cieplnych w analizowanym układzie.

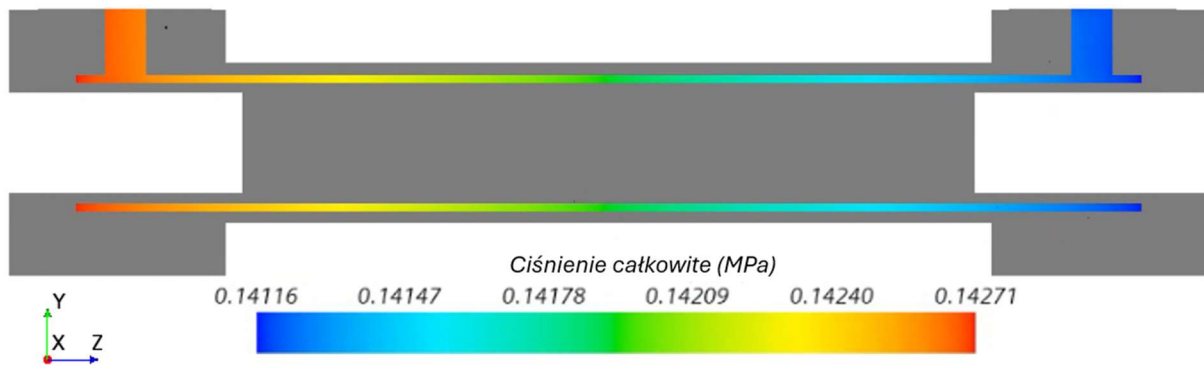


Rysunek 11. Rozkład prędkości. Źródło: opracowanie własne

Rozkład prędkości przedstawiony na Rysunku 11 wskazuje na wyraźne zróżnicowanie pola przepływu w poszczególnych obszarach układu. W części wlotowej oraz w rejonie wylotu obserwuje się lokalne maksima prędkości, związane z przyspieszeniem strugi wynikającym ze zmian geometrii kanału. Szczególnie widoczne są podwyższone wartości prędkości w strefie wylotowej, gdzie dochodzi do koncentracji strumienia i jego intensywnego przyspieszenia. W zasadniczej części kanału (obszarze odpowiadającym minikanałowi pierścieniowemu) rozkład prędkości jest natomiast znacznie bardziej jednorodny i przyjmuje relatywnie niskie wartości. Profil prędkości w tym obszarze wskazuje na przepływ ustabilizowany, bez istotnych gradientów poprzecznych, co jest zgodne z oczekiwanym charakterem przepływu przy niewielkich liczbach Reynoldsa. Średnia prędkość przepływu, wyznaczona na podstawie danych eksperymentalnych z zależności:

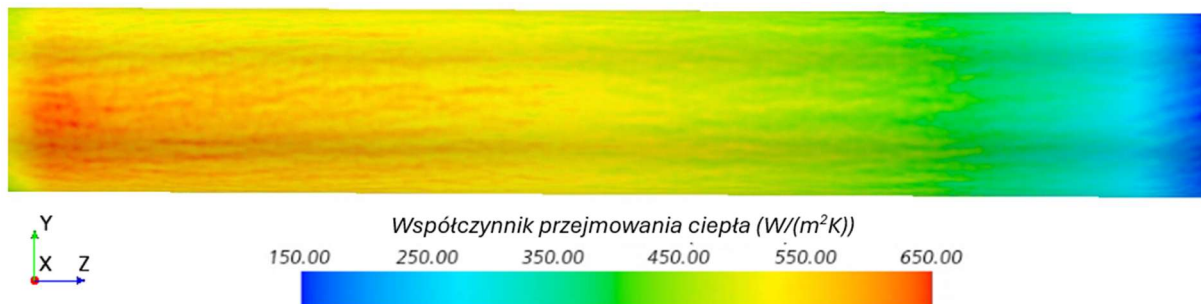
$$u_{sr} = \frac{\dot{m}}{\rho \cdot A} \quad (12)$$

gdzie A oznacza pole przekroju pierścieniowego minikanалу, wyniosła 0,0346 m/s. Wartość ta pozostaje spójna z obserwowanym rozkładem prędkości w głównej części kanału, gdzie dominują niskie wartości prędkości. Niepewność wyznaczenia średniej prędkości oszacowano metodą różniczki zupełnej, uwzględniając niepewności pomiaru natężenia przepływu oraz pola przekroju. Pole przekroju pierścieniowego wyznaczano na podstawie promienia wewnętrznego i zewnętrznego minikanалу, przyjmując dokładność ich bezpośredniego pomiaru na poziomie 0,1 mm. Otrzymany błąd względny wynosi około 16,8%.



Rysunek 12. Rozkład ciśnienia całkowitego. Źródło: opracowanie własne

Na Rysunku 12 przedstawiono rozkład ciśnienia całkowitego w domenie płynu. Widoczny jest wyraźny spadek ciśnienia w kierunku przepływu, od strony wlotu (obszar czerwony) do wylotu (obszar niebieski). Zgodnie z danymi eksperymentalnymi (Tabela 1), spadek ciśnienia od wlotu do wylotu jest rzędu 0,002875 MPa. Wartość ta jest zgodna jakościowo z rozkładem przedstawionym na rysunku, gdzie obserwuje się systematyczne obniżanie ciśnienia wzdłuż kanału. Niewielkie lokalne zaburzenia widoczne w rejonach wlotu i wylotu wynikają ze zmian geometrii oraz efektów przyspieszenia i rozwijania się profilu prędkości.



Rysunek 13. Rozkład lokalnego współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni kontaktu płynu z zewnętrzną ścianką rury miedzianej, przedstawiony w rzucie na płaszczyznę YZ. Źródło: opracowanie własne.

Na Rysunku 13 przedstawiono rozkład lokalnego współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni kontaktu płynu z zewnętrzną ścianką rury miedzianej. Analizując wyniki stwierdzono wyraźny spadek wartości współczynnika przejmowania ciepła wzdłuż kierunku przepływu – od obszaru wlotowego (wysokie wartości rzędu 550–650 W/(m²K)) do strefy wylotowej (wartości rzędu 200–400 W/(m²K)). Największe wartości współczynnika występują w początkowej części kanału, gdzie warstwa termiczna jest jeszcze słabo rozwinięta, a gradient temperatury przy ścianie jest największy. W kierunku przepływu obserwuje się stopniowe zmniejszanie wartości współczynnika przejmowania ciepła, co jest zgodne z rozwojem warstwy przyściennej w laminarnym przepływie jednofazowym. Lokalne niejednorodności rozkładu mogą wynikać z geometrii stref wlotowej i wylotowej oraz z przestrzennego przewodzenia ciepła w elementach stałych modelu.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń CFD jednofazowego przepływu wody destylowanej w pionowym minikanale pierścieniowym. Opracowany model

numeryczny uwzględniał rzeczywistą geometrię modułu testowego, sprzężone przewodzenie ciepła w elementach stałych oraz konwekcyjną wymianę ciepła w domenie płynu.

Przeprowadzona analiza wykazała zgodność globalnych wielkości cieplnych uzyskanych eksperymentalnie i numerycznie. Temperatura płynu na wylocie wyznaczona w obliczeniach CFD była zbliżona do wartości zmierzonej eksperymentalnie, a bilans energii oparty na przyroście entalpii płynu potwierdził poprawność zarejestrowanych danych pomiarowych. Różnica pomiędzy mocą nominalnie doprowadzoną do grzałki a mocą wyznaczoną z bilansu cieplnego mieściła się w zakresie oszacowanej niepewności pomiarowej.

Analiza wpływu zagęszczenia siatki wykazała, że średnia temperatura płynu na wylocie jest mało wrażliwa na liczbę komórek obliczeniowych w rozpatrywanym zakresie dyskretyzacji. Różnice temperatury wylotowej dla siatek rzadkiej, pośredniej i gęstej były mniejsze niż 0,2 K. Oznacza to stabilność globalnego rozwiązania cieplnego, jednak w przypadku analizy lokalnego współczynnika przejmowania ciepła nadal istotne pozostaje poprawne odwzorowanie warstwy przyściennej.

Uzyskane pola temperatury i prędkości potwierdziły rozwój warstwy przyściennej wzdłuż minikanalu. Największe wartości lokalnego współczynnika przejmowania ciepła występowały w początkowej części kanału, natomiast w kierunku przepływu obserwowano ich stopniowe zmniejszanie. Jest to zgodne z charakterem laminarnej konwekcji wymuszonej w wąskiej szczelinie pierścieniowej.

Rozkład ciśnienia w modelu CFD wskazał systematyczny spadek ciśnienia wzdłuż kierunku przepływu, zgodny jakościowo z pomiarami wykonanymi na stanowisku eksperymentalnym. Lokalne zaburzenia pola ciśnienia i prędkości występowały głównie w strefach wlotowej i wylotowej, co wynikało ze zmiany geometrii przepływu poza zasadniczym odcinkiem minikanalu.

Przeprowadzone obliczenia potwierdziły przydatność modelowania CFD do analizy lokalnych pól cieplno-przepływowych w minikanale pierścieniowym. Dalszy etap badań powinien obejmować rozszerzenie walidacji na większą liczbę nastaw przepływu i mocy grzewczej, ilościowe porównanie spadków ciśnienia oraz, jeżeli będzie to możliwe, bezpośrednią walidację lokalnych temperatur ścianki lub lokalnych współczynników przejmowania ciepła.

Podziękowania

Badania zostały częściowo sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach projektu nr UMO-2025/57/B/ST8/00907.

Nomenklatura

A	pole przekroju pierścieniowego minikanalu (m^2)
c_p	ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu ($\text{J} \times \text{kg}^{-1} \times \text{K}^{-1}$)
$\mathbf{g}$	wektor przyspieszenia ziemskiego ($\text{m} \times \text{s}^{-2}$)
h_{ext}	współczynnik przejmowania ciepła ($\text{W} \times \text{m}^{-2} \times \text{K}^{-1}$)
$\mathbf{I}$	macierz jednostkowa (–)
$\dot{m}$	natężenie masowe przepływu ($\text{kg} \times \text{s}^{-1}$)
$\mathbf{n}$	wektor normalny do powierzchni (–)
p	ciśnienie (Pa)
p_{out}	ciśnienie na wylocie (Pa)
Q	moc cieplna (W)
q_v	objętościowe źródło ciepła ($\text{W} \times \text{m}^{-3}$)

S_{ext}	pozostała część brzegu domeny (–)
S_{in}	powierzchnia wlotowa (–)
S_{out}	powierzchnia wylotowa (–)
T	temperatura (K)
T_{in}	temperatura płynu na wlocie (K)
T_{out}	temperatura płynu na wylocie (K)
T_{∞}	temperatura otoczenia (K)
$\mathbf{u} = [u_1, u_2, u_3]^T$	wektor prędkości ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)
u_1, u_2, u_3	składowe wektora prędkości ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)
V	objętość grzałki (m^3)
λ	przewodność cieplna płynu ($\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
λ_s	przewodność cieplna ciała stałego ($\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
μ	lepkość dynamiczna płynu ($\text{Pa}\cdot\text{s}$)
ρ	gęstość płynu ($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$)
$\boldsymbol{\tau}$	tensor naprężeń lepkościowych (Pa)
Ω_f	domena płynu (–)
Ω_s	domena ciała stałego (–)

Bibliografia

- [1] Hejzlar, P., & Kazimi, M. S. (2007). Annular Fuel for High-Power-Density Pressurized Water Reactors: Motivation and Overview. *Nuclear Technology*, 160(1), 2–15.
<https://doi.org/10.13182/NT160-2-15>
- [2] Xu, N., Yu, J., Zhang, L., Ma, X., Zhang, Z., Zhang, W., Zhang, Y., & Fang, J. (2024). Study on gas–liquid sulfonation reaction under annular flow pattern in micro-reactor: Mechanism, model and process optimization. *Chemical Engineering Journal*, 498, 155611.
<https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.155611>
- [3] Dirker, J., & Meyer, J. P. (2002). Heat Transfer Coefficients in Concentric Annuli. *Journal of Heat Transfer*, 124(6), 1200–1203. <https://doi.org/10.1115/1.1517266>
- [4] Lu, G., & Wang, J. (2008). Experimental investigation on heat transfer characteristics of water flow in a narrow annulus. *Applied Thermal Engineering*, 28(1), 8–13.
<https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2007.03.019>
- [5] Yang, Y., Yuan, X., & Li, Z. (2024). Experimental and numerical study on heat transfer performance of single-phase water in a horizontal mini-annular channel. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 108, 109483. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2024.109483>
- [6] Wen, H., Liang, Z., Luo, Q., Wu, C., & Wang, C. (2023). Heat transfer performance study of microchannel heat sink with composite secondary channels. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 143, 106718.
<https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2023.106718>
- [7] Piasecka, M., Piasecki, A., & Dadas, N. (2022). Experimental Study and CFD Modeling of Fluid Flow and Heat Transfer Characteristics in a Mini-Channel Heat Sink Using Simcenter STAR-CCM+ Software. *Energies*, 15(2), 536. <https://doi.org/10.3390/en15020536>
- [8] Galiszewski, K., Piasecka, M., Maciejewska, B., Dadas, N., & Piasecki, A. (2025). Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych podczas przepływu płynu przez minikanal

pierścieniowy. W: *Rozwiązania w wymianie ciepła i masy wyzwania i perspektywy* (T. 1, s. 217–233).

- [9] Maciejewska, B., Piasecka, M., Dadas, N., & Strąk, K. (2025). Fluid flow and heat transfer characteristics in minichannels - CFD calculations in simcenter STAR-CCM+. *Heat and Mass Transfer*, 61(3), 22. <https://doi.org/10.1007/s00231-025-03539-7>
- [10] Laitinen, A., Saari, K., Kukko, K., Peltonen, P., Laurila, E., Partanen, J., & Vuorinen, V. (2020). A computational fluid dynamics study by conjugate heat transfer in OpenFOAM: A liquid cooling concept for high power electronics. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 85, 108654. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2020.108654>
- [11] Suhas V. Patankar. (1980). *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Hemisphere Publishing Corporation.
- [12] Siemens Digital Industries Software. (2021). *Simcenter STAR-CCM+ User Guide* (2021.1).
- [13] Recknagel, H., Sprenger, E., Hönnmann, E.-R., & Schramek, H.-J. (Red.). (2007). *Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik* (73. Auflag). Oldenbourg Industrieverlag.
- [14] Pátek, J., Hrubý, J., Klomfar, J., Součková, M., & Harvey, A. H. (2009). Reference Correlations for Thermophysical Properties of Liquid Water at 0.1MPa. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 38(1), 21–29. <https://doi.org/10.1063/1.3043575>